

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA, ENSEÑANZA Y DIDÁCTICA: DIFERENCIAS Y RELACIONES

Dr. Ricardo Lucio A.*

Texto tomado de:
Revista de la Universidad de la Salle
Julio 1989 – Año XI – No.17. p. 35-46

En la primera parte del presente ensayo traigo algunos puntos de vista desde los cuales se pueda precisar un poco los *alcances y diferencias entre los términos educación, pedagogía, enseñanza y didáctica*. En la segunda parte planteo, con base en algunos ejemplos, la necesidad de que el teórico y el práctico de la educación logren una coherencia mutua entre los quehaceres, íntimamente relacionados, de educar, enseñar, hacer pedagogía y hacer didáctica.¹

I. PRECISION CONCEPTUAL

Se habla muchas veces de pedagogía, cuando en realidad se está haciendo didáctica. Se confunde con frecuencia el quehacer educativo con la simple enseñanza. Se menciona, por otro lado, el diseño curricular y se alude al movimiento pedagógico. En algunos textos se identifica la pedagogía como la ciencia de la educación, aunque también se habla de ciencias de la educación (en plural). Aluden unos a la tecnología educativa, cuando en realidad debería hablarse más bien de tecnología de la enseñanza. No se tiene claridad sobre si el maestro es un profesional de la pedagogía o un experto en didáctica. En fin, muchos superponen los términos de educación y pedagogía, otros los de enseñanza y didáctica, como si fueran sinónimos.

Existe, a mi manera de ver, cierta confusión conceptual en el empleo de los términos *educación, pedagogía, enseñanza y didáctica*. Sugiero a continuación un enfoque, algo esquemático y ciertamente muy personal, mediante el cual se puede precisar el alcance temático específico y las relaciones mutuas entre estos cuatro dominios.

Educación

De los términos enunciados, quizá el más amplio sea el de educación. Comienzo por él. Más que una definición, intento realizar una aproximación a lo fundamental del concepto.

El hombre es un ser en continuo crecimiento. Crecer significa muchas cosas: evolucionar, desarrollarse, adaptarse, asimilar, recibir, integrarse, apropiarse, crear, construir. Este crecimiento se realiza (como en todo ser biológico) gracias a un permanente intercambio con el medio; y ese medio es (específicamente para el hombre) eminentemente social. Educación, en sentido amplio, es el proceso por el cual la sociedad facilita, de una manera intencional o difusa, este crecimiento en sus miembros. Por tanto, la educación es ante todo una práctica social, que responde a, o lleva implícita, una determinada visión del hombre (de lo que he llamado su "crecer").

* Licenciado en Filosofía y Letras, Universidad Javeriana, Bogotá. Doctor en Filosofía (Educación), Universidad de Bonn, Alemania Federal. En la actualidad profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá.

¹ Una primera versión de este ensayo circuló entre algunos alumnos y profesores de la Universidad Pedagógica, en el primer semestre de 1989. Se trataba de un material de discusión. En particular, debo agradecer los aportes enriquecedores de un seminario del Departamento de Psicopedagogía, con los profesores Germán Vargas, Pilar Unda, Rafael Avila y Nohora Pabón. El artículo refleja, de todos modos, mi posición personal en el momento.

Lo que sucede es que la sociedad capitalista, interesada ante todo en la producción de mercancías por un hombre convertido en mercancía, ha puesto un doble límite a ese crecimiento: por un lado le permite crecer solamente en el sentido pasivo de recibir las destrezas necesarias para producir eficientemente y, como consecuencia, limita el crecimiento al tiempo necesario para alcanzar la medida estándar de trabajador-mercancía. El concepto de educación se restringe entonces, por un lado, a transmitir la información y desarrollar las destrezas necesarias para acoplarse al sistema de producción y, por el otro, se limita a una edad humana determinada: hay una época para educarse y otra diferente para producir.

Contra estas restricciones se enfrentan conceptos contemporáneos tales como el de educación liberadora y educación para la autodeterminación (que superan el estrecho marco de la educación-transmisión) y el de educación permanente (para un crecimiento en sentido amplio, que dura toda la vida).

Pedagogía

El proceso educativo puede desarrollarse de una manera artesanal, casi intuitiva, como lo han desarrollado todos los pueblos en algún momento del transcurso de su historia. En este sentido existe un saber implícito, no tematizado, en la práctica educativa de todos los pueblos, que forma parte de su acervo cultural, y que llamaría "saber educar". En la medida en que este saber se tematiza y se hace explícito, aparece la pedagogía. Hay pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el "saber educar" implícito, se convierte en un "saber sobre la educación" (sobre sus "cómos", sus "por qué", sus "hacia dónde"). El desarrollo moderno de la pedagogía como ciencia -o mejor, del saber pedagógico como saber científico-² significa adicionalmente la sistematización de este saber, de sus métodos y procedimientos, y la delimitación de su objetivo; en una palabra, su configuración como disciplina teórico-práctica. Por tanto la pedagogía, como ciencia prospectiva³ de la educación, está condicionada por la visión amplia o estrecha (mencionadas antes) que se tenga de educación y, a su vez, por la noción que se tenga del hombre, como ser que crece en sociedad.

De ahí que algunos limitan el concepto de pedagogía al arte de conducir a los jóvenes en su crecimiento (físico, mental, emocional, etc.), mientras otros hablan ya de una pedagogía general que incluye, además de la pedagogía orientada a los niños y jóvenes, la pedagogía de adultos (o

² Para mi "ciencia" no es algo que se defina a partir de unas categorías a priori (como están tentados a hacerlo con frecuencia algunos epistemólogos). Por eso, más que definir el concepto de "ciencia", me refiero a un proceso histórico, mediante el cual un área del saber social se sistematiza y organiza, se especializa, construye progresivamente su objeto y su metodología hasta ser, finalmente, canonizado por la sociedad como "saber científico". En este sentido me refiero a la evolución moderna de la pedagogía y de la didáctica, hasta constituirse en "saberes científicos". Véase a este respecto Lyotard, Jean-Francois: La Condición postmoderna. Informe sobre el saber. Madrid: Ed. Cátedra 1984.

³ Sin pretender hacer una clasificación perfecta de las ciencias, me refiero en este trabajo a una distinción entre saberes científicos en los que predomina la explicación de los fenómenos (como la historia), y aquellos orientados a su manejo pragmático (como la política). A los primeros doy el nombre de "ciencia explicativa" o "ciencia interpretativa". A los segundos doy el nombre de "ciencia prospectiva", y equivalen a lo que Rafael Avila, en la obra citada adelante, llama teoría práctica o ciencia aplicada.

andragogía); también se habla de la pedagogía liberadora, de la jesuítica, o de la pedagogía alemana, etc.

Sentadas estas precisiones, me adhiero a las tesis fundamentales de Rafael Avila⁴, particularmente:

- "Mientras que la educación ha sido una acción continua; la pedagogía ha sido intermitente" (más o menos tematizada como saber social y, modernamente, sistematizada como "saber científico").
- "Mientras que la educación puede ser conciente o inconsciente, la pedagogía es siempre y necesariamente un producto de la conciencia reflexiva".
- "La educación es a la pedagogía como la práctica a la teoría".
- "La pedagogía es una teoría práctica cuya función es orientar las prácticas educativas. Las teorías prácticas son ciencias aplicadas".

Enseñanza

La enseñanza (o instrucción) representa un aspecto específico de la práctica educativa. Mientras que la educación se refiere al hombre como a un todo, y su práctica se diluye en la sociedad en su conjunto, la enseñanza como práctica social específica supone, por un lado, la institucionalización del quehacer educativo y, por el otro, su sistematización y organización alrededor de procesos intencionales de enseñanza/aprendizaje (o al menos de enseñanza...)

La aparición de la enseñanza como un proceso sistemático e institucional supone una especialización creciente de las funciones en la sociedad, mediante la cual no sólo se condensa el quehacer educativo en unos tiempos y espacios determinados (aparición del fenómeno "escuela"), sino que también, al interior de éstos, se sistematiza y organiza el acto instruccional (aparición del fenómeno "sesión de clase").

Didáctica

El saber que tematiza el proceso de instrucción, y orienta sus métodos, sus estrategias, su eficiencia, etc., se llama didáctica⁵. La didáctica está entonces orientada por un pensamiento pedagógico, ya que la práctica de la enseñanza es un momento específico de la práctica educativa.

Mencionaba cómo la pedagogía tiende a especializarse, o a particularizarse en pedagogías específicas, a partir de concepciones diferentes de! hombre como ser que crece. La enseñanza ha

⁴ En general, estoy de acuerdo con la distinción entre pedagogía y educación planteada en su libro ¿Qué es pedagogía? (Bogotá: ed. Nueva América 1988), salvo que al reducir la educación; siguiendo a Durkheim, a un "proceso de comunicación entre dos generaciones", limita su alcance, y convierte a la pedagogía en un caso especial de la pedagogía general: la pedagogía de niños y de jóvenes.

⁵ Véase el artículo "Curriculum – Didaktik" en Wull, Christoph (ed.): Worterbuch der Erziehung (Diccionario de Educación). Manchen: Piper 1984.

girado históricamente alrededor de los aspectos cognitivos e intelectuales⁶. Por ello la didáctica, como ciencia de la enseñanza, tiende a especializarse fundamentalmente en torno a áreas o parcelas del conocimiento. Se habla así de una didáctica general, como también de una didáctica de las matemáticas o de las ciencias sociales, de una didáctica de la enseñanza secundaria o de una didáctica del trabajo científico. Aunque también podría hablarse de una didáctica de la psicomotricidad o de una didáctica del comportamiento intersubjetivo, en cuanto que estos aspectos pertenecen al mundo de lo aprendido y, por lo tanto, de alguna manera pueden ser "enseñados" sistemática y planificadamente, en la educación institucionalizada.

La didáctica es entonces a la enseñanza lo que la pedagogía a la educación. Se trata de dos saberes (Uno global, otro específico), que orientan dos prácticas sociales (Una más global también, otra más específica). Si la enseñanza es un momento específico, importante aunque no único, del proceso educativo, la didáctica será también un componente importante (aunque tampoco único) de la pedagogía. Como ésta, la didáctica ha evolucionado hacia un saber científico de autonomía relativa, con objetivo propio; es también una "teoría práctica", una ciencia prospectiva.

Así como puede darse una educación asistemática, prácticamente artesanal, *se* podría igualmente hablar de una enseñanza igualmente artesanal o empírica. En el primer caso, el "saber educar" no *se* habría tematizado en un saber pedagógico; en el segundo caso, la enseñanza no estaría orientada por el saber didáctico: cuando mucho, estaría orientada por la didáctica implícita (y poco científica) al proceso rutinario de transmitir conocimientos en clase a unos alumnos pasivos que tratan de escuchar.

Pedagogía y Didáctica

Resumiendo, la educación es un proceso amplio, integral; la enseñanza uno específico. La ciencia pedagógica es la orientación metódica y científica del quehacer educativo, la ciencia didáctica lo es de la enseñanza. Hay pues en esta visión de los cuatro componentes, una relación entre saber y práctica social, y una entre lo global y lo específico. Ello nos permite completar el cuadro con las siguientes afirmaciones fundamentales:

- La pedagogía responde científicamente a la pregunta "¿cómo educar?". La didáctica lo hace con la pregunta "¿cómo enseñar?".
- Ambas preguntas tienen su horizonte específico: el del "¿cómo educar?" es el por qué y el para qué de la educación, y el del "cómo enseñar" es el por qué y el para qué de la enseñanza. El primero es de tipo más bien antropológico-filosófico, el segundo predominantemente de tipo histórico-práctico.
- La pedagogía es la ciencia que orienta la labor del educador. La didáctica orienta un aspecto específico de ella: su labor como docente.

⁶ Es claro que la enseñanza no se limita a estos aspectos. Pero su institucionalización (por ejemplo en educación primaria, secundaria y superior) si tiende a especializarse y definirse progresivamente en torno de actividades del conocimiento. Ello explica afirmaciones como la siguiente: "La instrucción, conjuntamente con la enseñanza, medio extrínseco para la formación intelectual con sus métodos y técnicas, constituye el objeto propio de la Didáctica" (Penteado, José de Arruda: Didáctica y práctica de la enseñanza. Bogotá: McGraw Hill 1988).

- Toda ciencia prospectiva se apoya a su vez en la ciencia explicativa. Para saber cómo se educa, hay que conocer cómo es el hombre, cómo Crece: la pedagogía se apoya en la psicología, y en la sociología evolutiva. Para saber cómo se enseña, hay que saber cómo se aprende: la didáctica se apoya en la psicología del aprendizaje.
- Toda ciencia se apoya igualmente, mediante un trabajo interdisciplinario, en disciplinas auxiliares. La pedagogía recurre adicionalmente a la antropología y a la sociología. La didáctica a la metódica, al manejo de los medios de comunicación, al diseño curricular, etc.
- La didáctica se expresa en un currículo (más aún algunas corrientes alemanas llaman a la didáctica la "ciencia del currículo")⁷, mientras que la pedagogía lo hace en un programa educativo, o en un proyecto pedagógico.
- La didáctica se concretiza en el aula de clase, que tiene a la escuela como su entorno. La pedagogía "escolar" puede concretizarse en la escuela como grupo humano, que tiene al sistema educativo de la sociedad particular como entorno. La pedagogía "familiar" en la familia, etc.

Didáctica sin pedagogía

Sin la perspectiva globalista e integradora de la visión pedagógica, la didáctica es un instrumento para enseñar mejor, sin preocuparse por el "a quién": el alumno es una máquina pensante, acumuladora (y productora, en el mejor de los casos) de conocimientos. La investigación educativa sucumbe a las tentaciones positivistas de limitarse a investigar metodologías empíricas para pensar mejor, saber más, diseñar mejores textos o audiovisuales, manejar de una manera ordenada y sistemática el ambiente (colectivo, grupal o individual) de clase.

Si bien la didáctica puede manejarse como un saber autónomo, con objetivos y metodologías propios, como toda ciencia necesita un horizonte; al perderlo, el "saber por el saber" se convierte en un fin. Y el horizonte de la didáctica debe ser la pedagogía, así como el horizonte de la pedagogía es una concepción determinada del hombre, de su crecer en sociedad.

A mi juicio, el gran pecado del "boom" de la tecnología educativa, de la instrucción programada, fue precisamente el de aislar a la didáctica del pensamiento pedagógico, convirtiéndola en una serie de fórmulas eficientes pero carentes de norte.

Pedagogía sin didáctica

Pero por otro lado, tal vez la tentación más frecuente, sobre todo cuando se atraviesan momentos cruciales de reflexión educativa y de replanteamientos pedagógicos, es olvidarse de la didáctica, del arte (y la ciencia) concreto de enseñar.

Denota cierto facilismo enfrascarse en discusiones interminables sobre los fundamentos filosóficos o las connotaciones políticas, sociales y culturales del quehacer educativo, olvidándose de enriquecer el saber sobre la tarea concreta a desarrollar en el aula de clase. Es olvidarse que existe un patrimonio cultural importante en todas las áreas del conocimiento humano, al cual tienen derecho de acceso, y de participar eficientemente en su construcción y

⁷ Wulf, Christoph. op. Cit.

enriquecimiento, todos los educandos. Es olvidarse que si bien el quehacer educativo es compartido por maestros, padres y por toda la sociedad en general la enseñanza ordenada y sistemática es responsabilidad casi exclusiva de los maestros.

Los "oprimidos", se arguye, tienen derecho a apropiarse de su propio destino, a participar en la construcción de su mundo, a desarrollar una conciencia crítica frente a su situación (la reflexión pedagógica orientará una acción educativa que faculte este tipo de crecimiento humano). Pero, hay que añadir necesariamente, los "oprimidos" también tienen derecho a elaborar conocimientos sólidos de matemáticas, de ciencias sociales, de biología; a aprender a manejar fluidamente un lenguaje oral y escrito. Y ello debe ser hecho de una manera planificada y eficiente; es decir, bajo la orientación de un saber didáctico específico.

En síntesis, el pecado de una pedagogía que prescinde de la didáctica es su diletantismo, su incapacidad de orientar la labor diaria, concreta, del docente.

II. COHERENCIA MUTUA

La falta de claridad conceptual y práctica hace que los dominios de la educación, la pedagogía, la enseñanza y la didáctica respondan muchas veces a orientaciones diferentes, y aun contradictorias. Se desperdician esfuerzos, se anulan mutuamente adelantos prácticos y visiones teóricas importantes. Menciono en esta parte algunas perspectivas (a manera de ejemplo, nada más), desde las cuales puede lograrse una coherencia recíproca en los cuatro dominios.

Una visión del hombre

- Se parte generalmente de las características del individuo, y de su situación en un entorno determinado: la sociedad. Aquí hay que distinguir entre la ilusión metafísica ("todos somos, en abstracto, iguales") y la direccionalidad de la utopía ("debemos tender hacia una sociedad más igualitaria, más justa"). Muchas veces se promueve una pedagogía "social"; y se desarrollan metodologías didácticas que enfatizan casi exclusivamente el aprendizaje individual. O se define al ser social como un ser para la cooperación, y los procesos educativos son altamente competitivos. En el otro extremo, se diseñan metodologías didácticas muy refinadas y perfectas, que no consultan el medio concreto (social, cultural y económico) de la práctica educativa.
- Dentro de la visión del hombre se halla también (Implícita o explícita) la concepción de crecimiento y desarrollo (tanto individual como social). Ya mencioné cómo una concepción limitada del desarrollo humano puede restringir el dominio de la educación a un "diálogo entre dos generaciones", donde el adulto educa al joven, que rechaza la existencia de la pedagogía de adultos. La concepción de la evaluación social, por su parte, va desde el continuismo, donde cada generación asimila los valores de la anterior (y la didáctica es entonces el arte de transmitir), hasta un renovacionismo total, donde cada generación inventa el mundo de nuevo. (y se niegan las posibilidades de la enseñanza).

- Pero fundamentalmente debe existir una visión del conocimiento humano. Para unos el hombre conoce acumulando los saberes y experiencias transmitidos, para otros construyéndolos. El hombre es por tanto un espectador pasivo del acto docente, o un sujeto activo. Se conoce a partir de las ideas y de ellas se pasa a las aplicaciones prácticas, o bien se conoce a partir de lo concreto, y de allí se abstraen los conceptos. Estas nociones, que cada vez se clarifican más en la psicología moderna del aprendizaje, influyen decididamente en la investigación didáctica, pero pueden ser desmentidas en la práctica docente.

Una visión de las ciencias

- Es importante aclarar las características del pensamiento y método científico, la relación entre las diversas disciplinas científicas y, primordialmente, la relación entre las llamadas “ciencias explicativas” (o interpretativas) y las ciencias aplicadas (o prospectivas).
- Pero, antes que nada, es importante clarificar el problema de las relaciones entre teoría y práctica.

La especialización de la sociedad moderna ha traído una separación entre los teóricos y los prácticos, entre los dedicados a la investigación científica y los dedicados al trabajo práctico transformador. Si bien se habla de acciones integradas, éstas se reducen muchas veces a la interdisciplinariedad (cuando la hay) entre los teóricos o a la cooperación entre los expertos, pero no a la interacción entre teoría y práctica. Donde quizá es más notoria la brecha es en los diferentes campos del quehacer educativo: investigadores y educadores hablan lenguajes diferentes, viven mundos diferentes, trabajan en ambientes diferentes.

Es cierto que debe existir la especialización. En concreto, la formación en las ciencias de la educación debería distinguir entre la formación profesional (para futuros educadores y docentes) y la formación para la investigación (en pedagogía y didáctica). Pero deben buscarse canales de interacción entre las dos actividades: solamente se hace ciencia, especialmente ciencia prospectiva, teniendo en cuenta la práctica, y la práctica a su vez debe ser iluminada por el pensamiento científico. Este es el eterno problema de la universidad, con sus funciones de docencia, investigación y extensión. Este sería el sentido de un movimiento pedagógico que, sin quitar la especificidad profesional a maestros e investigadores, de elementos de reflexión teórica a los maestros y aterrice un poco a los investigadores.

Una visión de los científicos de la educación

El enfoque analizado acá, así sea esquemático, de las relaciones entre pedagogía y didáctica como ciencias prospectivas, y entre éstas y las ciencias interpretativas y las disciplinas auxiliares, permite poner en su puesto y valorar los aportes más relevantes de los científicos de la educación. Cito solamente algunos ejemplos:

- Muchos hablan de Piaget como el gran pedagogo del siglo XX. y son no pocos los dolores de cabeza cuando tratan de poner en práctica su teoría educativa. En realidad,

Piaget nunca intentó desarrollar ciencia prospectiva⁸ (nunca quiso decir cómo enseñar o cómo educar): como epistemólogo genético (o, a lo sumo, como psicólogo evolutivo) pretendió más bien dilucidar cómo se desarrolla la inteligencia y el pensamiento. Su obra pertenece, por tanto, preferentemente al campo de la ciencia interpretativa, a partir de la cual se puede construir una pedagogía o una didáctica, pero que, en sí misma, no es ni saber pedagógico ni didáctico.

- Hans Aebli, un discípulo de Piaget, sí se mete de lleno en el campo de la didáctica. Se inició con un tesis doctoral (dirigida por el mismo Piaget), sobre "Una didáctica basada en la psicología de Jean Piaget"⁹ y posteriormente, inspirado en su maestro, confrontando su teoría con los nuevos hallazgos de la escuela cognitiva, con las reflexiones en torno a la inteligencia artificial y basándose en su experiencia práctica como educador de educadores, consolidó una didáctica más completa¹⁰.
- En las orientaciones que acompañan a los nuevos currículos publicados por el Ministerio de Educación Nacional¹¹, hay que buscar más una serie de principios didácticos (la didáctica especial inherente a cada una de las áreas, principalmente del conocimiento, en que se divide el currículo), que una teoría pedagógica completa.
- Clásicos como Montessori y Freinet fueron a un mismo tiempo educadores, en cuanto que protagonizaron experiencias educativas concretas, y pedagogos, en cuanto a que sistematizaron y analizaron metódicamente sus experiencias y propuestas educativas. Montessori incursiona adicionalmente en los terrenos de la didáctica, por ejemplo, cuando propone diseñar un espacio físico para el aprendizaje del niño cualitativamente igual al del adulto, pero a escala reducida. Freinet, el pedagogo de la escuela del trabajo, está haciendo una didáctica especial, cuando propone métodos concretos para la elaboración y manejo de ficheros escolares.
- Durkheim, a mi manera de entender, es más un sociólogo que un teórico de la educación. Su obra educativa, por tanto, habría que entenderla como un acercamiento a la pedagogía desde la perspectiva parcial de una de las ciencias auxiliares, la sociología; habría que complementarlo necesariamente con la visión de la psicología y de la psicología evolutiva.
- Freire es un pedagogo de adultos (basado en una concepción crítica del hombre y de la sociedad) en sus planteamientos de "nadie educa a nadie" y "nadie se educa solo". Está produciendo saber didáctico (en el horizonte de su pedagogía) por ejemplo cuando investiga el universo temático y el universo vocabular para la alfabetización de adultos.

⁸ Piaget mismo escribió, en el "Prefacio" al libro de Hans Aebli, Una didáctica basada en la psicología de Jean Piaget (Buenos Aires: Kapeluz 1973): "Siempre pensamos que los materiales que nos fue posible reunir con ayuda de numerosos colaboradores, así como las interpretaciones a que ese trabajo nos condujo, podrían aportar alguna utilidad pedagógica y, en particular, didáctica. Pero no compete a los psicólogos, cuando no son más que psicólogos, deducir tales consecuencias de sus trabajos, pues aunque conocen al niño carecen de experiencia escolar".

⁹ Op. Cit.

¹⁰ Aebli Hans. Doce formas básicas de enseñar. Madrid: Nircea 1988.

¹¹ Véase fundamentalmente Marcos Generales de los Programas Curriculares. Bogotá: MEN 1984.

Una visión del hacer ciencia

Menciono por último un caso concreto, en el cual la coherencia entre las distintas ramas del saber educativo (tanto teórico como práctico) está todavía por lograr:

Tengo como horizonte una concepción del hombre como ser activo en el mundo. Esto implica, que no solo filogenéticamente el "homo sapiens" se hace posible a partir del momento en que es capaz de manejar instrumentos para manipular el medio, sino que también ontogenéticamente el hombre se hace hombre en la medida en que manipula su medio e interactúa con los otros.

Dentro de este horizonte concibo la pedagogía escolar como una pedagogía activa (tal vez en la línea de Freinet): a través de la manipulación de su mundo, de la interacción con los otros, el niño debe ser capaz de desarrollar valores y actitudes sociales, introyectar (reconstruyéndolas, no simplemente recibiendo) las herramientas conceptuales, los saberes que le permiten construir una visión coherente del mundo y de su papel en él. En una palabra, sería una educación orientada al desarrollo integral de las manos, la cabeza y el corazón, al decir de Pestalozzi.

Esta visión pedagógica se concretiza necesariamente en una didáctica específica. La enseñanza sistemática se hace necesaria, porque el niño tiene que apropiarse paulatinamente de una cultura acumulada por la sociedad en que vive. Pero cultura significa en este contexto también algo activo: apropiarse de la cultura es reconstruirla activamente, por un lado, y tener la oportunidad de enriquecerla, por el otro. En particular, el tratamiento didáctico partiría, consecuentemente de la acción (real, para los más pequeños, interiorizada o simbolizada, para los no tan pequeños), acción que se va convirtiendo paulatinamente en operación, a medida que se reflexiona sobre sus componentes intrínsecos, y se construyen los conceptos. De esta manera, a partir de manipulaciones concretas con los objetos al alcance de la mano se puede construir el concepto de cantidad y de número; más tarde, a partir de la reconstrucción (presente o mental) del agua en reposo, el concepto de horizontalidad, o a partir de las relaciones manipulables entre espacio y tiempo el concepto de velocidad...

Hasta aquí hay coherencia entre la práctica educativa y de enseñanza propuesta, y el saber pedagógico y didáctico. Paso ahora al proceso (científico) de construir ese saber pedagógico y ese saber didáctico. Prescindo por ahora de los diversos enfoques del método científico (el racionalismo crítico, la hermenéutica, la teoría crítico-emancipadora, etc.) y busco colocarme en un terreno coherente con las reflexiones enunciadas hasta aquí.

Hacer ciencia también es una actividad del pensamiento humano, y por tanto la producción del conocimiento científico sigue las mismas reglas de la producción del conocimiento humano en general. Me refiero al proceso cognitivo que va de lo concreto a lo abstracto, de la manipulación (concreta, interiorizada o representada) del mundo a su comprensión, Me refiero al momento de la intelección, de la súbita comprensión de las relaciones intrínsecas de un sistema: momento que puede ser preparado, orientado científicamente (didácticamente), pero cuya aparición es el acto espontáneo, incontrolable, del sujeto que conoce, sea niño o científico; es el momento en el que el niño por ejemplo intuye que las cosas existen aun fuera del campo de su percepción, cuando las puede nombrar aunque no las vea; es el momento,

también, en que el sabio griego grita "eureka" y sale corriendo desnudo por los baños públicos, porque había comprendido de repente que el volumen del agua desplazada por su cuerpo al sumergirse era igual al volumen de su cuerpo.

Lo que pasa es que una cosa es el proceso de construcción de un área del conocimiento (de lo concreto a lo abstracto), y otra es su sistematización o archivo posterior, ordenado y lógico generalmente de lo abstracto a lo concreto): definición, alcances, división, aplicaciones concretas....

Hacer pedagogía y didáctica es hacer ciencia, según las reglas del proceso del conocimiento. Makarenko, por ejemplo, considerado como uno de los grandes pedagogos del presente siglo, no escribió libros sistemáticos de teoría pedagógica. Narró fundamentalmente procesos concretos, como lo fue la creación y desarrollo de la colonia Gorki. Abstrayendo de lo concreto, se pueden leer las grandes líneas de su pensamiento pedagógico, siempre en construcción, siempre teorizando a partir de situaciones concretas. Este no será siempre el caso: se puede exponer una teoría científica de un modo lógico y sistemático, pero se supone que ya se ha recorrido el proceso de su creación.

El caso se complica cuando pasamos a la formación de futuros profesionales de la educación: aquí se trata de la pedagogía de la pedagogía y de la didáctica de la didáctica; como quien dice, de una meta-pedagogía y de una meta-didáctica, que tienen que ver de todas maneras, con el conocimiento científico. La pregunta que me asalta es la siguiente: se trata en este caso de la transmisión de un cuerpo científico sistematizado y organizado, para su futura aplicación? O se trata más bien de construir y enriquecer el saber científico en las áreas de la pedagogía y la didáctica? Es de nuevo el eterno problema de la docencia y de la investigación en el campo universitario. Pero, aun en el caso particular de la formación profesional del docente (y no de la del investigador en pedagogía y didáctica), habría que pensar que no se trata tanto de la transmisión de una ciencia, sino más bien de su reconstrucción activa por parte del alumno. Habría pues que seguir aquí también las reglas de lo concreto a lo abstracto, de reflexionar a partir de la acción, en la relación entre teoría y práctica.

Ello significaría en concreto: los conceptos pedagógicos se construyen (o reconstruyen) a partir de hechos pedagógicos concretos (manejados efectivamente o reconstruidos mentalmente por los alumnos), y los conceptos didácticos se construyen a partir de hechos didácticos concretos. O sea que no siempre habría que hacer, o reconstruir ciencia, a partir de la exposición teórica sistemática; no necesariamente se comienza a hacer didáctica o pedagogía solamente cuando se tienen ya todas sus divisiones y subdivisiones, aclarado exhaustivamente el marco teórico, o el marco histórico. Teoría y práctica debe ir de la mano. En este terreno, es mi inquietud final, queda mucho camino por recorrer.